

CERTIFICADO OFICIAL DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA PARA PROFESORADO TÉCNICO

Familia Mecanizado y mantenimiento de máquinas

CERTIFICADO OFICIAL DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA PARA PROFESORADO TÉCNICO

Continguts

1 INTRODUCCIÓ	3
2 MODALITATS DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL	3
2.1 Tipologia d'ofertes segons graus	4
2.2 Modalitats de l'oferta de formació	4
3 Nivells formatius	6
3.1 Graus	6
3.2 Accés als cicles formatius	8
4 DISTRIBUCIÓ HORÀRIA CICLES I MÒDULS FORMATIUS	10
4.1 MÒDULS PROFESSIONALS I TITULACIONS ACADÈMIQUES REQUERIDES PER A LA SEUA IMPARTICIÓ	10
4.2 LA FAMÍLIA PROFESSIONAL	11
4.3 ELS MÒDULS PROFESSIONALS	14
4.4 CICLES LOGSE, LOE I ADAPTACIÓ CURRICULAR	15
4.5 L'ESPECIALITAT DEL PROFESSORAT	15
5 L'ESPECIALITAT DE MECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES	15
5.1 EL CURRÍCULUM EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL	15
5.2 ALUMNAT. PERFILS D'ALUMNAT	18
5.3 L'ALUMNE EN ELS TALLERS	19
5.4 ESPAIS	24
5.5 MATERIALS CURRICULARS DE DOTACIÓ PER ALS CENTRES FORMATIUS	25
5.6 LES INSTRUCCIONS D'INICI DE CURS	25
5.7 DESDOBLAMENTS DEL PROFESSORAT	26
5.8 EL PROFESSOR COM A AUTORITAT	26
5.9 EL PROBLEMA DE SABER MOLT. SABER TRANSMETRE I NO OBVIAR COSES	27
6 BIBLIOGRAFIA I WEBS D'INTERÉS	29
6.1 Bibliografia actualitzada - Formació Professional a Espanya (2025)	29

EDITA:

Generalitat Valenciana
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Servei de Formació del Professorat
CEFIRE de Formació Professional

AUTORS REVISIÓ 25-26:

Gemma Cerezo Gil
Alfredo Rafael Vicente Boix

MAQUETACIÓ:

Alfredo Rafael Vicente Boix

Este material ha sigut elaborat sota una llicència de
Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 de Creative Commons.



El codi font es troba disponible a: https://github.com/arvicenteboix/mastercillo_fp

1. INTRODUCCIÓ

La Formació Professional constituïx en l'actualitat un element vertebrador del sistema educatiu i d'ocupació a Espanya, situant-se en el centre de les polítiques actives d'aprenentatge al llarg de la vida. Sota el marc normatiu establert per la Llei orgànica 3/2022 i la seua desenvolupament reglamentari en l'RD 659/2023, es configura un **sistema unificat i flexible**, capaç de respondre a les necessitats canviants de l'entorn social i productiu.

Des de la perspectiva docent, este model implica un canvi significatiu en la concepció de l'ensenyança-aprenentatge. La Formació Professional ja no es limita únicament a la transmissió de coneixements tècnics, sinó que s'articula entorn de la **adquisició, integració i transferència de competències professionals**, enteses com el conjunt de coneixements, destreses, habilitats, actituds i valors necessaris per a l'exercici qualificat d'una activitat professional, en contextos reals i diversos.

El nou sistema situa la competència professional com a eix estructurador de tota l'acció formativa.

A més, el model fomenta una forta vinculació amb l'entorn productiu mitjançant la formació en entorns reals de treball, el desenvolupament de projectes col·laboratius amb empreses, la formació dual i l'avaluació de competències adquirides per vies no formals o informals. En este sentit, la labor docent requereix un enfocament metodològic actiu i adaptatiu, centrat en el desenvolupament integral del alumnat i orientat a la seua ocupabilitat, al seu itinerari formatiu i a el seu creixement professional i personal.

La Formació Professional comprén diferents graus d'estudis —tant en règim inicial com per a la formació contínua o de persones treballadores—, amb una organització modular, articulada a través de oferta formativa ajustada al catàleg de competències professionals. En este sentit, el sistema s'integra en el Catàleg Modular de Formació Professional i altres instruments d'acreditació que permeten reconèixer competències adquirides per vies formals, no formals o informals, segons el regulat en el Reial decret 659/2023 (Titular VI).

Així mateix, el sistema normatiu contempla que el currículum, els procediments d'avaluació, els espais de formació, els centres i els processos d'acreditació s'adapten als estàndards professionals vigents, la qual cosa afavorix el desenvolupament professional i social del alumnat, així com una millor resposta a les exigències del món productiu.

2. MODALITATS DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

En el marc del Real Decret 659/2023, la Formació Professional es organitza mitjançant diferents graus (A, B, C, D i E) i modalitats que permeten una major accessibilitat, flexibilitat i adequació a les trajectòries personals i professionals.

Entre les modalitats destaquen:

- La modalitat **modular** per als Graus C, D i E, que permet cursar un o diversos mòduls professionals segons el ritme personal de aprenentatge i les necessitats de qualificació, adaptant-se a persones adultes, en actiu, o amb experiència laboral.
- La formació en alternança amb empresa (modalitats duals) i la oferta per a persones treballadores o en transició professional, de mode que s'afavorisca l'aprenentatge en entorns reals de treball i la inserció laboral.
- La modalitat semipresencial o a distància, especialment per a persones adultes, que compatibilitzen formació amb ocupació o responsabilitats personals, mitjançant la combinació d'activitats no presencials i sessions presencials, així com recursos tecnològics de suport (encara que la normativa estatal posa èmfasi en modularització, flexibilitat i ritme personalitzat).

2.1. Tipologia d'ofertes segons graus

L'RD 659/2023 organitza les ofertes del sistema d'FP en **cinc graus** (A, B, C, D i E), la qual cosa estructura de manera clara tot el sistema

- Grau A: Acreditació parcial de competències.
- Grau B: Certificat de competència.
- Grau C: Certificat professional.
- Grau D: Cicle formatiu (Grau Bàsic/Mig/Superior).
- Grau E: Cursos d'especialització.

Este enfocament remarca que no solament hi ha cicles bàsics/mitjana/superior com abans, sinó una tipologia molt més àmplia per a itineraris modulars, acumulatius i flexibles.

2.2. Modalitats de l'oferta de formació

El sistema de Formació Professional a Espanya, d'acord amb el establert en el **Reial decret 659/2023**, pel qual s'ordena el sistema de Formació Professional, i recollit a nivell autonòmic en el **Decret 114/2025** (Comunitat Valenciana), reconeix **tres modalitats d'oferta** per als cicles formatius: **presencial, semipresencial i virtual (a distància)**.

Estes modalitats responen a la necessitat d'oferir una formació **flexible, accessible i adaptada a diferents perfils de l'alumnat**, així com a les condicions de l'entorn socioeconòmic i productiu.

Modalitat Presencial

És la forma tradicional d'ensenyança, en la qual l'alumnat acudix físicament al centre educatiu per a realitzar la formació teòrica i pràctica.

Característiques principals:

- **Assistència regular a l'aula:** Requerix la presència habitual del alumnat en el centre, segons un horari establert.
- **Interacció directa:** Afavorix la comunicació cara a cara entre alumnat i professorat.
- **Entorns simulats o reals:** Ús intensiu de tallers, laboratoris i espais específics del cicle.
- **Avaluació contínua:** Major facilitat per a aplicar una avaluació formativa i ajustada al ritme del grup.

Modalitat Semipresencial

Combina l'assistència al centre educatiu amb activitats formatives desenrotllades de manera virtual, utilitzant plataformes d'aprenentatge en línia.

Característiques principals:

- **Flexibilitat horària:** Permet a l'alumnat organitzar part de la seua formació segons la seua disponibilitat.
- **Part presencial obligatòria:** Es definixen mòduls o parts de mòduls que requerixen assistència (per exemple, pràctiques de taller).
- **Ús d'entorns virtuals:** Ús de plataformes *LMS* (com Aules, *Moodle, etc.) per a continguts, tasques i seguiment.
- **Tutories presencials i virtuals:** Seguiment combinat per part del professorat.

Modalitat Virtual (o a Distància)

La totalitat del cicle formatiu es desenrotlla mitjançant plataformes digitals, sense exigència de presencialitat excepte en moments específics (per exemple, exàmens o *FCT si no es convalida).

Característiques principals:

- **Autonomia de l'alumnat:** L'aprenentatge s'organitza de forma autònoma, respectant els temps establits pel centre.
- **Sense presencialitat habitual:** Encara que poden fixar-se sessions presencials voluntàries o puntuals (avaluacions finals, pràctiques concretes...).
- **Plataformes d'aprenentatge:** L'entorn virtual és l'espai central de l'aprenentatge (continguts, comunicació, avaluació).

- **Perfil adult:** Molt orientada a persones treballadores, amb responsabilitats familiars o que no poden acudir regularment a un centre.

En totes les modalitats, s'assegura el compliment dels resultats d'aprenentatge i l'adquisició de les competències professionals recollides en el currículum oficial.

3. Nivells formatius

La Formació Professional s'estructura en diferents nivells de qualificació professional, definits en el **Catàleg d'Estàndards de Competència**, que servix com a eix vertebrador per a tota l'oferta formativa del sistema.

Independentment de la modalitat en la qual s'impartisca (presencial, semipresencial o virtual), l'oferta de Formació Professional es organitza en **tres nivells: bàsic, mitjà i superior**, agrupats baix la denominació de *Graus**.

Esta classificació respon a diferents graus de domini competencial, itineraris formatius i eixides tant professionals com acadèmiques. A continuació, es desenrotllen les característiques de cada un d'estos nivells:

3.1. Graus

3.1.1. Grau Bàsic

Nivell 1 del Catàleg d'Estàndards de Competència

Els cicles de Grau Bàsic estan dirigits a alumnat que necessita una via alternativa a l'educació secundària obligatòria convencional, i que requerix d'un enfocament més pràctic i adaptat a les seues necessitats formatives. La seua finalitat és **afavorir la permanència en el sistema educatiu**, reduir l'abandó escolar primerenc i facilitar la transició a l'ocupació.

Característiques principals:

- Formen part de la **educació bàsica obligatòria**.
- Oferixen una **formació general adaptada** i una iniciació professional en un perfil ocupacional.
- Permeten obtindre el **Títol Professional Bàsic**, amb efectes acadèmics i laborals.
- Faciliten l'accés directe a cicles de *Grau Mitjà** d'esta família professional.
- Tenen una duració és de dos cursos.

- Requerixen haver cursat almenys 3r d'ESO o, de manera excepcional, 2n, i comptar amb **proposta de l'equip docent**.
- Es contempla en mòdul de Formació en Empresa amb les seues característiques particulars

Ordenació dels Cicles de grau bàsic

Constarà de tres àmbits i Projecte:

- Àmbit de comunicació i Ciències Socials
- Àmbit de Ciències Aplicades
- Àmbit Professional
- Projecte intermodular d'aprenentatge col·laboratiu vinculat a els tres àmbits.

3.1.2. Grau Mitjà

Nivell 2 del Catàleg d'Estàndards de Competència

Els cicles de Grau Mitjà estan dirigits a alumnat que ha superat la Educació Secundària Obligatoria o que ha obtingut el títol de Professional Bàsic. Estos cicles proporcionen la **qualificació necessària per a l'acompliment d'una professió tècnica** en un entorn productiu concret. Formen part de l'educació secundària postobligatòria.

Característiques principals:

- Conduïxen a l'obtenció del **Títol de Tècnic**, amb validesa acadèmica i professional.
- Permeten l'accés directe a estudis de ***Grau Superior***, una vegada finalitzat el cicle.
- S'organitzen en **mòduls professionals**, tant teòrics com pràctics.
- Poden impartir-se en modalitat **presencial, semipresencial o virtual**.
- La seua duració també és de dos cursos.

3.1.3. Grau Superior

Nivell 3 del Catàleg d'Estàndards de Competència

Els cicles de Grau Superior estan orientats a la **especialització professional avançada**, i capaciten a l'alumnat per a desenvolupar funcions de major complexitat tècnica i de responsabilitat en l'àmbit laboral. Formen part de l'educació superior.

Característiques principals:

- Conduïxen al **Títol de Tècnic Superior**.
- Permeten l'accés a estudis universitaris, amb possibilitat de reconeixement de crèdits *ECTS.
- Inclouen formació en **emprenedoria, digitalització, sostenibilitat** i altres aspectes transversals.
- També incorporen el mòdul de **Formació en Empresa**
- Poden oferir-se en modalitat **presencial, semipresencial o virtual**, afavorint així la conciliació laboral i formativa.
- La seua duració també és de dos cursos.

Ordenació dels Cicles de grau mitjà i superior

- a) Una part troncal obligatòria
 - 1. Mòduls Professionals de Catàleg Modular de Formació Professional.
 - 2. Mòduls transversals
 - Itinerari per a l'ocupabilitat I i II
 - Digitalització aplicada al sistema productiu
 - Sostenibilitat aplicada al sistema productiu
 - Inglés professional
- b) Una part d'optativa integrada d'un mòdul dels quals s'oferiran en el centre educatiu que tindrà duració anual i es cursarà en segon curs.

3.2. Accés als cicles formatius

El **accés als Cicles Formatius** es regula actualment per un **nou marc normatiu** establert sota la **Llei orgànica 3/2022, de 31 de març**, d'ordenació i integració de la Formació Professional, i desenrotllat pel **Reial decret 659/2023, de 18 de juliol**, que organitza els graus i vies d'accés dins del sistema.

L'any 2025, esta base es complementa amb disposicions actualitzades com:

- El **Reial decret 69/2025, de 4 de febrer**, que desenrotlla els elements i instruments de gestió del Sistema Nacional de Formació Professional i remitent expressament al RD 659/2023 per a l'estructura i duració dels graus.
- Les **convocatòries autonòmiques** (com les de la Generalitat Valenciana, mitjançant els Decrets 114/2025 i 117/2025) que especifiquen els **procediments d'admissió i reserva de places**, d'acord amb el nou sistema de graus A-E.

Accés a cicles de grau bàsic

1. L'accés als cicles formatius de grau bàsic de els destinataris del paràgraf a) de l'apartat 1 de l'article anterior requerirà, conforme a l'article 41.1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, el compliment simultani dels següents requisits:
 - a) Tindre compliments quinze anys, o complir-los durant l'any natural en curs.
 - b) Haver cursat el tercer curs o, excepcionalment i a criteri del equip docent i el responsable de l'orientació en el centre, el segon curs d'educació secundària obligatòria.
 - c) Ser objecte de proposta o sol·licitar a petició pròpia, juntament amb els pares, mares o tutors legals, la incorporació a un cicle formatiu de grau bàsic, quan el perfil vocacional de l'alumne o alumna així el aconselle. Les administracions educatives determinaran la intervenció de l'alumnat, les seues famílies i els equips o servicis d'orientació en este procés.
 - d) En el supòsit de realització de cicles formatius de grau bàsic en règim intensiu, l'alumne haurà de tindre compliments 16 anys per a poder accedir a la formació pràctica en empresa per esta modalitat, en estar vinculada a la contractació.

Accés a cicles formatius de grau mitjà.

1. Per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà es precisarà el compliment d'un dels següents requisits:
 - a) Estar en possessió del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria.
 - b) Estar en possessió del títol de Tècnic Bàsic o de Tècnic.
 - c) Haver superat una oferta formativa de Grau C inclosa en el cicle formatiu.
 - d) Haver superat un curs de formació específic preparatori i gratuït per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà en centres expressament autoritzats per l'Administració educativa.
 - e) Haver superat una prova d'accés.

Accés a cicles formatius de grau superior.

1. Per a l'accés als cicles formatius de grau superior es precisarà el compliment d'un dels següents requisits:
 - a) Posseir el títol de Tècnic de Grau Mitjà de Formació Professional o el títol de Tècnic o Tècnica d'Arts Plàstiques i Disseny.
 - b) Posseir el títol de Batxiller.
 - c) Haver superat una oferta formativa de Grau C inclosa en el cicle formatiu.

- d) Haver superat un curs de formació específic preparatori i gratuït per a l'accés a cicles de grau superior en centres expressament autoritzats per l'Administració educativa.
- e) Haver superat una prova d'accés.
- f) Estar en possessió d'un títol de Tècnic Superior de Formació Professional o grau universitari.

4. DISTRIBUCIÓ HORÀRIA CICLES I MÒDULS FORMATIUS

La distribució horària dels cicles formatius i dels seus mòduls professionals ve establida pel real decret estatal que fixa el currículum bàsic del títol. En la Comunitat Valenciana, les administracions educatives autonòmiques poden concretar i adaptar felicitat distribució, de manera que responga a les necessitats i condicions específiques del territori.

La duració dels cicles formatius és de 2000 hores que es distribuïxen en els diferents mòduls formatius durant dos cursos escolars. Punt el començament com la finalització de l'any acadèmic es fixa en un calendari escolar que ve publicat en una Resolució.

A cada mòdul formatiu li correspon una fixació horària que es distribuïx en hores setmanals. Els dies de la setmana que s'impartixen estes hores són flexibles i venen determinats per cada centre educatiu. En els quadres horaris s'indica els mòduls susceptibles de doblatge (*DT) i també els mòduls que poden ser impartits, indistintament, per un altre docent d'una altra especialitat.

La seqüenciació dels mòduls i l'horari dels diferents cicles de les Famílies Professionals estan publicats en la web de Conselleria es poden consultar el següent enllaç:

[Dossier cicles - Formació Professional - Generalitat Valenciana](#)

4.1. MÒDULS PROFESSIONALS I TITULACIONS ACADÈMIQUES REQUERIDES PER A LA SEUA IMPARTICIÓ

La pàgina web de **Tot FP** i el portal de la **Conselleria d'Educació, Cultura i Esport** en la seua secció de Formació Professional constituïxen una font viva i actualitzada d'informació, imprescindible per a tots els docents. En estos espais es disposa de tota la documentació i recursos necessaris per a l'elaboració i desenrotllament d'una programació didàctica adequada i conforme a la normativa vigent.

És, per tant, en estos portals on heu de remetre-us per a consultar els diferents mòduls que conformen un cicle formatiu, així com per a conèixer l'atribució docent corresponent a cada un d'ells.

Els aspectes referents al professorat amb atribució docent en els mòduls professionals de cada cicle formatiu, on el professorat tècnic impartix docència, estan arreplegats en els corresponents reals

decrets de títol. Així mateix, estos decrets proporcionen informació sobre els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació, que constitueixen pilars fonamentals en la nostra programació didàctica.

És fonamental consultar els decrets i ordres específics de nostra Comunitat Autònoma, ja que, com s'ha assenyalat en apartats anteriors, estos concreten i detallen les instruccions establides en els reals decrets de títol corresponents a cada cicle formatiu. Esta normativa autonòmica oferix directrius precises sobre l'organització, atribució docent i altres aspectes essencials per al desenrotllament d'una programació didàctica conforme a les necessitats i característiques del sistema educatiu valencià.

4.2. LA FAMÍLIA PROFESSIONAL

4.2.1. LA FAMÍLIA PROFESSIONAL DE MECANITZAT I MANTENIMENT

La Formació Professional, conforme a la **Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional**, i el **Reial decret 659/2023, de 18 de juliol**, s'estructura en una sèrie de famílies professionals que agrupen perfils professionals amb característiques afins segons la seua especialització socioproductiva. Existixen actualment 26 famílies a nivell estatal, de les quals en la **Comunitat Valenciana** s'oferixen 25, sent la d'indústries extractives l'únic pendent d'incorporació.

Les famílies professionals i els seus títols poden consultar-se en: - [Servici Públic d'Ocupació Estatal \(SEPE\)](#) - [*TodoFP](#) - [Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació](#)

Qualsevol itinerari, ja siga microformació (Grau A), Certificat de Competència (B), Certificat Professional (C), Cicle Formatiu (D), Curs d'Especialització (E) o qualsevol modalitat d'FP Dual, s'emmarca dins d'una família professional i s'impartix conforme als requisits vigents.

4.2.2. REGULACIÓ DE LES FAMÍLIES PROFESSIONALS

La normativa que regula la Formació Professional (FP) a Espanya, i concretament en la família professional de Transport, Manteniment, Mecanitzat i Fabricació Mecànica, està composta per un conjunt de lleis i reials decrets que configuren un sistema integrat, adaptable a nivell estatal i autonòmic com en la Comunitat Valenciana.

4.2.3. Normativa estatal bàsica

- **Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOE)**: Establix el marc general del sistema educatiu espanyol, incloent-hi la regulació bàsica de les titulacions d'FP en els seus articles. Esta llei és base per als títols oficials i el currículum d'FP.

- **Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional:** Marc normatiu que integra l'oferta formativa d'FP en un sistema articulat d'itineraris d'aprenentatge i certificació, estructurat en cinc graus d'aprenentatge.
- **Reial decret 659/2023, de 18 de juliol:** Desenrotlla l'ordenació general del Sistema de Formació Professional, establint l'estructura en graus A, B, C, D i E, l'organització modular dels títols i els principis pedagògics comuns.
- **Reial decret 208/2025, de 18 de març:** Regula específicament els graus A, B i C d'FP per a la família professional de Fabricació Mecànica, incloent-hi títols bàsics i certificats professionals en mecanitzat.
- **Reial decret 209/2025, de 18 de març:** Regula els graus A, B i C d'FP per a la família professional d'Instal·lació i Manteniment, amb regulació detallada de mòduls i competències vinculades al manteniment industrial.
- *Reial decret 618/2013, de 2 d'agost, pel qual s'establixen quatre certificats de professionalitat de la família professional de Fabricació Mecànica i s'actualitzen uns altres.* Boletín Oficial del Estado, núm. 188, 13 de setembre de 2013.
- *Reial decret 1216/2009, de 17 de juliol, pel qual s'establixen els certificats de professionalitat de la família professional d'Instal·lació i Manteniment.* Boletín Oficial del Estado, núm. 202, 20 d'agost de 2009.

4.2.4. Normativa autonòmica en la Comunitat Valenciana

- **Decret 114/2025, de 29 de juliol, del Consell:** Regula els currículums dels cicles formatius de grau mitjà i superior d'FP en la Comunitat Valenciana, adaptant els títols estatals a les necessitats, context productiu i criteris pedagògics autonòmics.
- Disposicions autonòmiques complementàries regulen aspectes organitzatius, espais, equipaments i modalitats d'impartició (presencial, virtual, dual) ajustats a la realitat valenciana.

4.2.5. Síntesi general

Nivell	Normativa	Àmbit	Contingut clau
Estatal	Llei orgànica 2/2006 (LOE)	Espanya	Base educativa i regulació general de titulacions FP

Nivell	Normativa	Àmbit	Contingut clau
Estatal	Llei orgànica 3/2022	Espanya	Integració i estructura modular d'FP en graus A-E
Estatal	RD 659/2023	Espanya	Ordenació general del sistema FP, estructura en graus
Estatal	RD 208/2025	Espanya	Regulació específica de graus A, B i C per a Fabricació Mecànica
Estatal	RD 209/2025	Espanya	Regulació específica de graus A, B i C per a Instal·lació i Manteniment
Autonòmic	Decret 114/2025	Comunitat Valenciana	Adaptació curricular autonòmica per a graus mitjà i superior FP

4.2.6. ELS TÍTOLS I GRAUS DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

Dins de cada família professional existixen diferents títols i ofertes formatives, amb un component socioproductiu compartit però diverses especialitzacions. Segons la nova estructura normativa establida per la Llei orgànica 3/2022 i l'RD 659/2023, els graus de la FP són:

- Grau A: microformacions/acreditacions parcials (30-300 hores certificades)
- Grau B: Certificat de competència professional (equivalent a un mòdul professional)
- Grau C: Certificat professional (diversos mòduls professionals agrupats)
- Grau D: Cicles Formatius: Grau Bàsic, Mitjà, Superior
- Grau E: Cursos d'Especialització

En el cas del professorat tècnic de l'especialitat de **Mecanitzat i Manteniment de Màquines**, la docència se centra principalment en l'àrea de màquina ferramenta, sistemes i especialitats afins (segons atribució docent vigent).

Les principals famílies professionals on es concentra esta docència són: - Instal·lació i manteniment - Fabricació mecànica

Cada família compta amb títols agrupats per nivell:

4.2.6.1. Formació Professional Bàsica

- Títol Professional Bàsic en Fabricació i Muntatge
- Títol Professional Bàsic en Manteniment de Vivendes

- Títol Professional Bàsic en Fabricació d'Elements Mecànics
- Títol Professional Bàsic en Instal·lacions Electrotècniques i Mecànica

4.2.6.2. Cicles Formatius de Grau Mitjà

- Tècnic en Instal·lacions de Producció de Calor
- Tècnic en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització
- Tècnic Electromecànic
- Tècnic en Joieria
- Tècnic en Mecanitzat
- Tècnic en Conformat per Emotlament de Metalls i Polímers

4.2.6.3. Cicles Formatius de Grau Superior

- Tècnic Superior en Desenrotllament de Projectes d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids
- Tècnic Superior en Manteniment d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids
- Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial
- Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Professionals
- Tècnic Superior en Construccions Mecàniques
- Tècnic Superior en Disseny en Fabricació Mecànica
- Tècnic Superior en Òptica d'Ulleres (Òptica Ocular)
- Tècnic Superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica
- Tècnic Superior en Programació de la Producció en Emotlament de Metalls i Polímers

Amb la nova llei, **tota l'FP és dual**. Això implica integrar les pràctiques formatives en empreses, en procés continu i supervisat tant pel centre educatiu com pel tutor d'empresa. Existixen les modalitats *General* (mínim 25 %) i *Intensiva* (fins al 50 %) d'estada en empresa.

4.3. ELS MÒDULS PROFESSIONALS

Els mòduls docents atribuïbles al professorat estan detallats en els reials decrets de títol i ordes autonòmiques de currículum. Són dinàmics i poden variar conforme als currículums actualitzats i instruccions anuals. La participació del docent en cada mòdul depén de les especialitats assignades i de les condicions particulars segons el centre o l'oferta educativa.

El detall complet, en relació amb famílies, cicles i mòduls impartibles, ha de revisar-se periòdicament en la web administrativa a causa de la seua actualització constant (especialment en microformacions i nous graus).

4.4. CICLES LOGSE, LOE I ADAPTACIÓ CURRICULAR

Actualment, la pràctica totalitat dels cicles estan ja adaptats al marc *LOMLOE-LOE i a la normativa estatal. Els pocs cicles pendents d'adaptació es regixen pel seu currículum vigent i transitori, mentres es publiquen els nous decrets autonòmics i estatals.

La *programació didàctica* i la *concreció curricular* presenta tres nivells: 1. **Estatal**: El Ministeri desenrotlla el currículum bàsic (respectant el percentatge d'hores assignat per cada CCAA). 2. **Autonòmic i de Centre**: Projecte Curricular i Projecte Educatiu. S'adapta la docència a factors socioproductius locals i la realitat de cada centre/entorn. 3. **Aula**: Programació adaptada a les característiques i perfils de l'alumnat, amb actualització contínua segons resultats i necessitats.

4.5. L'ESPECIALITAT DEL PROFESSORAT

L'atribució docent es regula pels reials decrets de títol i ordes autonòmiques, podent impartir-se els mòduls per:

- Professors de Secundària (PS)
- Professors Tècnics de Formació Professional (PT)
- Professors Especialistes (PE)
- Professors d'Idiomes
- Professors de Formació i Orientació Laboral (*FOL)

Alguns mòduls poden estar impartits indistintament per diferents especialitats o cossos. És freqüent la docència col·laborativa (per exemple, en projectes o mòduls d'anglès tècnic, sempre amb la titulació corresponent).

Es recomana revisar anualment les atribucions docents i les instruccions d'inici de curs.

5. L'ESPECIALITAT DE MECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES

5.1. EL CURRÍCULUM EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

En l'apartat anterior hem vist les famílies professionals en les quals actualment té competències docents els professors tècnics de Formació Professional de la especialitat de Mecanitzat i manteniment de màquines. També hem enumerat els diferents cicles formatius en els quals un professor de esta especialitat pot impartir docència, enumerant tots i cada un de els mòduls professionals en els quals té atribucions docents. En primer terme coneixerem unes certes peculiaritats del segon i tercer nivell de concreció del desenrotllament curricular.

El primer nivell de concreció es troba a nivell estatal. El Ministeri d'Educació i Ciència desenrotlla el currículum, que és aplicable en tot el territori nacional. A partir de la LOE, un 55 % de la temporalització i continguts correspon al Ministeri i el 45 % restant correspon a les diferents comunitats autònomes. En cas que la comunitat autònoma no posseïska una segona llengua cooficial, el percentatge se situa en un 65-35 %. Les comunitats autònomes poden adaptar el currículum a les seues pròpies característiques, sense modificar el 55 % desenrotllat pel MEC. D'això es deriva que els currículums difereixen entre les diferents comunitats autònomes, podent variar tant en temporalitzacions, continguts, etc.

El segon nivell de concreció curricular es troba en el Projecte Educatiu de Centre o Projecte Curricular de Cicle Formatiu. En ell es conjuminen les concrecions idiosincràtiques contextualitzant el centre educatiu a diversos factors. Finalment, i com tercer nivell de concreció curricular, es troba la programació d'aula.

En el bloc 2.2 d'esta formació ja es descriu la programació d'aula. Només anem a remarcar aspectes que s'hauran de contemplar a l'hora de realitzar una programació de manera adequada i adaptada a l'especialitat en la qual el professor tècnic de Mecanitzat i manteniment de màquines impartirà classe. Per descomptat, una programació no és un document que haja de repetir-se anualment, ha de ser estudiada a fons i modificada amb la finalitat de poder millorar els resultats d'aprenentatge dels alumnes modificant i adaptant el seu contingut després de realitzar una exhaustiva acte avaluació dels resultats obtinguts durant el curs. Quan parlem de concreció curricular entorn a la formació professional, es han de contextualitzar diferents factors que emboliquen el centre educatiu. S'ha de tindre en compte que una de les finalitats de la Formació Professional és, entre altres, facilitar a l'alumne la inserció al món laboral. Per tant, és lògic pensar que la concreció en este sentit ha de tindre present valors i característiques de l'entorn com:

- Tipus d'activitat empresarial que es realitza a la comarca
- Tipologia de l'alumnat

Els condicionants o variables que s'han de manejar a l'hora de realitzar una concreció curricular per l'equip docent són bastant diverses. D'unes es pot desprendre l'aleatorietat, com pot ser tindre en compte el perfil de l'alumnat. En este aspecte, l'aleatorietat es veu disminuïda quan es reduïx l'edat del estudiant.

Així, en cicles formatius de Formació Professional Bàsica, el perfil de l'alumnat sol mantindre's dins d'uns estàndards bastant concrets. Evidentment, la experiència del docent és fonamental per a adequar els continguts al tipus de alumnat, d'això es deriva la importància d'adequar la programació després d'un primer anàlisi del grup.

En canvi, si prenem en consideració un Cicle Formatiu de Grau Mitjà, el perfil de l'alumnat pot variar substancialment d'un any acadèmic a un altre, sempre tenint com a referència un mateix centre educatiu. En este aspecte, diversos factors poden modificar el perfil de l'alumnat. En èpoques de

recessió és freqüent que es troben matriculats en el centre educatiu alumnes de major edat, fins i tot que compaginen treball i estudis, o bé amb vida familiar independent.

Este tipus d'alumnat, pot reincorporar-se al sistema educatiu per diverses situacions, com per exemple:

Millora d'ocupació

Adequar coneixements o aptituds Refrescar-se en les noves tecnologies presents en els entorns de treball Pèrdua d'ocupació Carència de titulacions per accés al món laboral en primerenca edat...

Este perfil d'alumnat diferix bastant i crea grups molt heterogenis, sobre alumnes més joves és més costós centrar l'atenció i fins i tot a vegades la motivació.

En canvi, l'alumnat de major edat, sol afavorir enormement l'exercici de la docència, perquè tenen una premissa clara, la finalitat dels seus estudis no es troba solament en la titulació sinó en el màxim aprofitament del temps per a adquirir el màxim de coneixements i poder aplicar-los en els entorns reals de treball. Este fet pot fer que la variable del perfil de l'alumnat a l'hora de realitzar la adequació de la programació siga bastant aleatòria, ja que en un curs podem trobar un alt percentatge d'este tipus d'alumnat i al següent no tindre cap alumne en esta situació.

No obstant això, existixen altres variables que no responen a l'aleatorietat, com pot ser, per exemple, l'entorn soci productiu del centre educatiu. Vegem-ho amb un exemple.

Posem dos centres situats en dos regions distintes. Un pròxim a una mega factoria de producció d'automòbils i una altra en la qual al seu voltant es troba un sistema productiu enfocat al servici agrícola. Evidentment, a la comarca pròxima a la factoria d'automòbils, tant el sector principal com les empreses auxiliars confrontants estaran marcades pel tipus de tecnologia i especialització que necessita la comarca per a sustentar eixe sistema productiu. És a dir, precisarà d'alta tecnologia, formació en eixa alta tecnologia i a més l'especialització en especialitats com a matriceria, soldadura, manteniment industrial...

No obstant això, en el centre educatiu en el qual s'ofereix la mateixa especialitat, però emmarcat en un context més *agrestre, les necessitats del sistema soci-productiu de la comarca diferiran, probablement requerirà personal format en tecnologies afins a esta, maquinària agrícola, reparacions a peu de camp, electromecànica general tecnològicament menys específica...

Evidentment, si els dos centres ofereixen el mateix cicle formatiu, posem-li ja nom, Cicle de Grau Mitjà d'Electromecànica, les adaptacions curriculars hauran de ser notables entre les dos.

Si bé els continguts mínims són invariables, tal vegada s'ha de donar un menor pes a els continguts en robòtica en una àrea agrícola i al seu torn augmentar el pes de continguts enfocats a l'electromecànica.

És interessant en este aspecte el que cita Manuel Fernández Balmón en el treball *Atenció pedagògica*

a la diversitat en Formació Professional (octubre de 2009): Adaptació a l'entorn soci-productiu i a la diversitat de l'alumnat El Sistema Educatiu proposat per la LOE i la LLIJA, estableix que les seues curricula siguen oberts i flexibles; i que a través dels seus nivells de concreció es puga atendre del general al particular, donant respostes a qualsevol situació educativa concreta. Com veiem el Sistema Educatiu està pensat per a oferir un currículum "a la carta": a cada entorn, a cada centre i a cada alumne.

“Les Administracions educatives tindran en compte, en establir el currículum de cada cicle formatiu, la realitat socioeconòmica del territori de la seua competència tenint en compte les perspectives de desenrotllament econòmic i social, amb la finalitat que les ensenyances responguen en tot moment a les necessitats de qualificació de els sectors socioproductius del seu entorn. Les Administracions educatives, amb la finalitat de facilitar a l'alumnat l'adquisició de les competències del títol corresponent, promouran l'autonomia pedagògica organitzativa i de gestió dels centres que impartisquen formació professional, fomentaran el treball en equip del professorat i el desenrotllament de plans de formació, investigació i innovació en el seu àmbit docent i les actuacions que afavorisquen la millora contínua dels processos formatius. Els centres de formació professional desenrotllaran els *curricula establits per la administració educativa corresponent d'acord amb les característiques i expectatives de l'alumnat, amb especial atenció a les necessitats d'aquelles persones que presenten una discapacitat, i les possibilitats formatives de l'entorn, especialment en el mòdul professional de formació en centres de treball. És a dir, disposaran de l'autonomia pedagògica necessària per al desenrotllament de les ensenyances i la seua adaptació a les característiques concretes de l'entorn socioeconòmic, cultural i professional d'este; així com a les individualitats de l'alumnat”.

5.2. ALUMNAT. PERFILS D'ALUMNAT

En el punt anterior destacàvem que el perfil de l'alumnat pot (i deu) ser una variable a contemplar a l'hora de realitzar la programació d'aula. Vam veure com el perfil sol ser més homogeni i invariable amb el transcurs del temps quan parlem de la Formació Professional Bàsica. L'edat, tipologia i característiques de l'alumnat solen ser bastant similars any rere any. No obstant això, en cicles de Grau Mitjà i Grau Superior, el perfil de l'alumnat resulta menys homogeni. El perfil d'alumne que ens trobem en els grups de Grau Mitjà, solen variar considerablement any rere any, per raons com les que s'han descrit (presència d'alumnes d'edat més madura, alumnes amb accés des de Formació Professional Bàsica, alumnes que han cursat altres cicles formatius...) Això fa que la programació inicial haja de ser adaptada després d'una exhaustiva valoració inicial després de la presa de contacte del grup.

En els grups de cicles Formatius de Grau Superior, l'homogeneïtat del grup és una mica major. Si bé existixen diferències notables entre els alumnes i alumnes segons el sistema de accés pel qual s'han introduït, resulten grups bastant homogenis any rere any.

La procedència sol ser una cosa dispar. Poden accedir directament, com és sabut, des de *Bachillerato*, des d'un altre cicle formatiu de Grau Superior, des d'un cicle formatiu de Grau Mitjà, per prova d'accés...

En estes condicions, la disparitat del grup es fa evident, però no així la homogeneïtat del grup quant a la capacitat d'assimilació o la disposició a la recepció. La maduresa general del grup es fa notable i s'adapten -pel general- al procés formatiu. Això es deu en la nostra especialitat a un factor desencadenant de l'evolució favorable del grup.

En estos grups tindrem dos perfils d'alumnat ben diferenciats. D'una banda, els alumnes que NO accedixen d'un cicle formatiu de Grau Mitjà de la mateixa especialitat. És a dir, alumnes universitaris que desitgen posar en pràctica les seues coneixements teòrics, alumnes de Batxillerat que estan bastant acostumats al hàbit de l'estudi... i d'altra banda alumnes que procedixen de Grau Mitjà d'esta especialitat.

En els primers, la carència total d'habilitats pràctiques quan entren als tallers per a formar-se en els continguts pràctics, fa que s'haja de començar des de nivells molt bàsics, amb el que els alumnes procedents de cicles de Grau Mitjà amb els quals compartixen grup, tinguen habilitats pràctiques adquirides, és a dir, les destreses necessàries per a desembolicar-se amb bastant soltesa en estos mòduls formatius amb un alt component pràctic.

No obstant això, en els mòduls professionals amb contingut majoritàriament teòric, resulten més avantatjats el perfil d'alumnat procedent de nivells de Batxillerat, universitaris, etc. més acostumat a portar hàbits d'estudi que de continguts pràctics.

Esta simbiosi que es genera, si el docent és hàbil, podrà traure un alt partit del grup, aprofitant que -en general- cada individu del grup, segons la seua formació acadèmica anterior, tinga unes habilitats, destreses, hàbits o coneixements previs bastant elevats sobre una altra part del grup.

Amb l'exercici de la motivació, i donada la maduresa general del grup, pot ser relativament senzill aconseguir resultats acadèmics excel·lents sense realitzar adaptacions excessivament significatives any rere any.

5.3. L'ALUMNE EN ELS TALLERS

Parlàvem anteriorment de l'homogeneïtat o heterogeneïtat del grup, de com este fet ens pot fer variar o adaptar en major o menor grau una programació inicial després d'una avaluació inicial del grup. El comportament dels alumnes en els tallers és un punt d'inflexió a l'hora de realitzar una programació correcta que done fruits positius durant el curs. Novament, diferix en gran manera el funcionament del curs en els mòduls professionals segons el cicle formatiu del qual es tracte.

Siga el que siga la formació prèvia, contrastarem que en general serà més senzill motivar a l'alumne en mòduls professionals amb continguts teòricopràctics que exclusivament teòrics, ja que la realització de supòsits pràctics resulta bastant motivadora per si sola respecte als supòsits exclusivament teòrics.

Alumnes de Formació Professional Bàsica

Grosso mode, direm que l'alumnat que realitza esta formació, necessita d'un component pràctic important per a aconseguir una bona motivació. No té, per el general, hàbits d'estudis importants, per la qual cosa l'esforç per a assimilar els continguts teòrics ha de veure's fomentat per pràctiques reals en les quals l'alumne pugui entendre, apreciar i practicar l'après. Ésto sembla un fet obvi, però serà un recurs indispensable per a aconseguir un bon clima a l'aula. És més senzill mantindre als alumnes d'estes característiques concentrats en realitzar pràctiques i aconseguir les destreses necessàries alternant sovint els continguts exclusivament teòrics amb els eminentment pràctics.

En segon orde, però no menys important, es troba la seguretat en els tallers mecànics.

Este punt podria tractar-se extensament en un únic apartat, però com veurem a continuació, diferirà de manera exponencial depenent del cicle formatiu que es tracte.

Si bé els alumnes de Formació Professional Bàsica aconseguixen de forma més natural millors resultats en els continguts pràctics que en els teòrics, també augmenta de manera considerable els riscos que poden arribar a prendre en els tallers. Una diferència que trobem entre les famílies professionals en les quals el professor tècnic de Formació Professional de Mecanitzat i manteniment de màquines pot impartir docència, respecte a altres professors tècnics d'altres especialitats, és la presència de tallers amb maquinària i els riscos derivats d'ella. Evidentment, la manipulació de maquinària contrau intrínsecament uns riscos majors en estos cicles formatius, que, per exemple, en cicles formatius de Informàtica i telecomunicacions o Comerç i màrqueting. La presència dels riscos en els tallers és idèntica a la dels entorns reals de treball. Existixen riscos de cremades, electrocució, corts, atrapaments, colps, projeccions, ambients nocius o perillosos...

Els tallers mecànics hauran d'estar conseqüentment adaptats a les normatives de seguretat establides en concepte de seguretat i higiene. Però no per tindre una màquina les proteccions adequades i en perfecte estat de funcionament es convertix en un instrument de treball segur.

Les màquines per si soles no representen un perill. Els operaris negligents o sense la suficient o adequada formació són les que les convertixen en perilloses. El desconeixement general per part de l'alumne del funcionament d'equips mecànics, i especialment les màquines-ferramenta, en les quals el procés d'adaptació pot ser més llarg que en altres especialitats, fa que s'haja de preparar de manera molt conscienciosa a l'alumnat.

Si a això li afegim un perfil d'alumnat de Formació Professional Bàsica, sent alumnes de primerenya edat, amb una maduresa i un sentit de la responsabilitat encara en desenvolupament, donarà com a resultat de l'equació una necessària programació molt progressiva en l'adquisició dels continguts pràctics. És a dir, tindrem que familiaritzar a l'alumne amb pràctiques que incrementen la seua dificultat de forma molt progressiva. Com veurem en altres etapes educatives, els salts en la dificultat de les pràctiques serà molt major, podent deixar a l'alumne un component d'investigació pròpia.

Alumnes de Grau Mitjà

El perfil dels alumnes de grau mitjà pot resultar, com s'ha esmentat, molt dispar. No obstant això, la formació prèvia d'este alumnat permet una programació de els mòduls professionals que permet una progressió més escalonada, és a dir, és possible augmentar la dificultat de les habilitats a desenrotllar en els continguts pràctics a impartir a les aules-taller donant a l'alumne un major grau d'autonomia. Este fet no es basa en el fet que l'alumne posseïska ja destreses adquirides en etapes prèvies de la seua formació acadèmica. Respon a un valor de formació prèvia semblant en tot el grup.

En la majoria dels casos, la totalitat del grup és totalment neòfita en les pràctiques que realitzaran, independentment dels coneixements o estudis previs realitzats, independentment de l'edat de l'alumne.

La seguretat en esta mena de grups és important. Si la linealitat és una premissa, també és cert que no tots els alumnes posseïxen les mateixes capacitats. Les habilitats adquirides en el procés d'ensenyança-aprenentatge de supòsits pràctics, serà inevitablement diferent entre diferents alumnes. Així doncs, alumnes amb capacitats majors veuran que les seues pràctiques formatives avancen a un nivell molt superior a la d'altres alumnes. Este fet, unida a una edat primerenca, sol fomentar un excés de confiança en l'individu, que pot repercutir negativament en l'ús de les instal·lacions, especialment en les màquina-ferramenta. L'excés de confiança per part de l'alumne en estos complexos processos productius, pot desencadenar en un accident, i hem de tindre sempre present que estaran als comandaments de màquines, equips i instal·lacions d'una certa envergadura.

A vegades el docent pot trobar-se requerit per bastants alumnes a este temps a l'aula taller. Este no pot ser omnipresent en tots i cada un de els llocs de treball i atendre a tots al mateix temps. No obstant això, no ha de descurar a cap d'ells ni un sol instant.

Una de les diferències d'una classe teòrica d'una classe pràctica, radica en el fet que en una classe de component eminentment teòric, el professor té a la vista a tots i cada un dels alumnes.

En les classes de component pràctic, el professorat no sol tindre a la vista a tot el grup, normalment, només a una part d'este.

En algunes famílies professionals, les pràctiques es realitzen a les aules-taller, on el docent, encara que no puga observar a tots els alumnes al mateix temps, si pot veure a bona part d'ells.

Per citar un exemple, en un taller de pràctiques de circuits elèctrics, el docent pot veure a diversos alumnes ja que les instal·lacions sobre les quals treballen són de dimensions menors i les pràctiques, a vegades quadres elèctrics, són de grandària mitjana. No obstant això, les pràctiques realitzades en un taller de mecanitzat, per posar un exemple, es realitzen en màquines de gran grandària, es tracta de maquinària *monopuesto, on el grup de persones -inclòs el docent- que poden albergar és molt reduït. A este aspecte cal afegir la gran grandària i volum de cada màquina, especialment les màquines-ferramenta.

El resultat és evident. Ens trobarem amb un camp visual molt reduït i serà molt difícil poder controlar

que està realitzant cada un dels alumnes. En este aspecte, també cal assenyalar l'alt nivell sonor que es produïx en els tallers mecànics i de mecanitzat, amb el que s'accentua més encara la dificultat per a poder supervisar a la totalitat del grup d'alumnes.

Amb totes estes premisses, la qual cosa s'intenta transmetre és que el docent, encara no tenint un control visual, no ja de la totalitat del grup, si no de tan sols uns pocs alumnes, i a pesar que el grup puga trobar-se amb desdoblament de professorat, es deu realitzar una programació que permeta el major control possible de l'alumnat en tot moment.

Encara que sembla una utopia, és possible controlar que està fent cada alumne en cada moment realitzant una programació concorde a les capacitats de cada alumne. No es tracta de realitzar una programació totalment individualitzada, però si fomentar el treball en grup reduïts, no homogenis quant a capacitats i destreses del alumnat, així com realitzant una sèrie d'activitats pràctiques basades en el immediatament anterior après, de tal forma que l'alumne reforçe el anteriorment assimilat augmentant el nivell de destresa just sobre l'anteriorment assimilada.

Com hem vist, el docent no podrà estar atenent tots els alumnes a este temps. En cas que un alumne tinga un dubte sobre un procés, i en eixe moment no pot ser atés, poden passar diverses coses. Si es realitzen salts massa evidents en les pràctiques, sense reforçar (repetir) l'anteriorment assimilat, l'alumne pot intentar realitzar la pràctica seguint el seu instint. També pot esperar a ser atés...

En el cas que intente realitzar la pràctica seguint el seu instint, els resultats poden ser d'allò més variat.

Per tot això, és important fomentar el treball col·laboratiu o en grup. Podem constatar com els entorns reals de treball per als quals preparem als alumnes, i màximament en les especialitats en les quals formem els professors de l'especialitat de Mecanitzat i manteniment de màquines, rares vegades el treball es realitza de forma totalment individual. Sempre dependrà d'altres persones per a dur a terme el treball. Bé perquè hi ha hagut un disseny previ realitzat pro altres persones, bé per que el procés es crea per a altres persones...

El treball en grup té un valor molt important en la Formació Professional. Vegem una reflexió que cita Elena Martín Ortega, i associem-la al perfil de l'alumnat del aula.

“El treball col·laboratiu constituïx així mateix un dels pilars d'aprendre a aprendre. Treballar amb altres ajuda a prendre consciència dels propis processos cognitius i emocionals, en treballar amb els altres, hem de posar-nos d'acord en els objectius i, per tant, pensar sobre ells; hem d'acordar com avançar, pensar sobre les estratègies i passos; hem de detectar errors propis i aliens, i donar explicacions de per què ho considerem un error; hem d'arribar a una solució compartida, i explicar per què eixa és la solució correcta. En resum, l'aprenentatge en col·laboració no pot donar-se sense llegir la nostra ment, llegir la dels altres i buscar les vies de comunicació entre les dos. Ens conduïx a explicar-nos enfront de nosaltres mateixos i els altre, a controlar i a inhibir les nostres respostes i a ser flexibles per a adaptar-nos a la situació i al grup”.

Font: <http://www.ceice.gva.es/consell/docs/jornadas/conferenciaelenamarti.pdf>

En este aspecto, el treball col·laboratiu o en grup, màximament en els tallers de Formació Professional, és una ferramenta d'incalculable valor per al procés d'ensenyança aprenentatge. Quan un alumne es troba davant una dificultat, sobre aspectes pràctics, la consulta a un company és un recurs que l'ajudarà a prosseguir amb els seus activitats, ja que com hem esmentat, en esta mena d'aules és molt complex poder atendre a tots els alumnes en el mateix instant en què tenen un dubte. Este fet té una doble finalitat, l'alumne per a qüestions senzilles buscarà la ajuda de companys, i este fet és fonamental per al seu desenrotllament com a alumne i com a futur treballador. Buscar solucions als problemes o dubtes compartint coneixements i destreses amb altres individus. D'altra banda, l'alumne es troba més còmode en preguntar a un company per a que li resolga xicotets dubtes en els processos, i això fomentarà el bon clima del aula i la companyonia entre els alumnes. Si bé és cert que s'aprén tant o més d'error que d'un encert, l'estar bé tutelats en un taller és fonamental per a:

- A) La seguretat de l'alumne, del grup, dels docents i del personal del centre. Un taller mecànic és un àmbit amb instal·lacions potencialment perilloses si no s'empren amb la seguretat requerida. Treballar amb maquinària pesant comporta riscos per mal ús, negligència o desconeixement. Este fet pot generar un accident de majors o menors conseqüències si l'alumne no està correctament tutelat.
- B) La integritat dels equips, màquines i instal·lacions. Per xicotet que siga un llance, els equips i instal·lacions dels tallers són elements de molt alta precisió i complexitat. Cada situació que compromet la integritat dels equips minva significativament la confiabilitat i de funcionament d'estos. Este fet unit a l'elevat cost dels equips fa que no siga viable la seua reposició. Fins i tot les reparacions per danys solen tindre costos molt elevats de difícil esmena. Si unim això al fet que no existixen un nombre d'equips igual al nombre d'alumnes, veurem que qualsevol indisposició d'un equip ens minvarà la capacitat de treball i per tant de aprenentatge del grup. Si tenim més de 30 alumnes i 6 torns, en el cas de avaria de dos el minvament en el temps de pràctiques dels alumnes es veurà considerablement ampliada.
- C) La *lineabilidad del procés ensenyança-aprenentatge. Quan un alumne comente un error en una pràctica, en concret per falta de tutela, sol haver d'invertir bastant temps a refer esta pràctica fins a arribar al punt on es va cometre l'error. L'alumne es desmotiva pel que pot considerar un fracàs i per veure que no ha avançat i altres membres del grup avancen. Perd el ritme de la classe i es desmotiva. Per a evitar este sentiment, lògicament s'haurà d'inculcar a l'alumne la consciència que no ha de continuar amb una pràctica arribat a un punt de tindre un dubte raonable.

I hem de considerar raonable dubtes que siguen producte que l'alumne es pregunte si faig això no passarà que....?, evitant dubtes per no haver preparat prou la pràctica. A vegades, especialment amb alumnes de grau mitjà, el alumne sol buscar la resposta al dubte que se li planteja preguntant per a haver d'evitar el treball de pensar, deduir, crear... Este tipus d'actitud ha de ser majoritàriament

rebutjada, donant a l'alumne la oportunitat de pensar, raonar... però ja fora del que poguera ser una situació de perill.

Alumnes de Grau Superior

El perfil de l'alumnat present en grau superior, com s'ha esmentat, pot ser dispar quant a les seues capacitats i hàbits inicials. Els alumnes que prèviament han realitzat un cicle formatiu, posseiran certes destreses adquirides que els ajudaran en els mòduls professionals de caràcter eminentment pràctic i al seu torn tindran nocions de moltíssims conceptes de els continguts teòrics.

La resta d'alumnat, per accés des de Batxillerat, universitaris... tindran unes capacitats adquirides -en general- majors en conceptes teòrics. Este fet que ja hem comentat s'ha de tindre present per a adequar la programació concorde al perfil del grup, no obstant això, en poc temps el grup es torna molt homogeni a l'hora d'anar adquirint les habilitats i destreses així com els coneixements necessaris per a superar els diferents mòduls professionals. En l'apartat de seguretat, donada la maduresa general que presenta el perfil del alumnat que cursa estudis de Grau superior, encara que òbviament no dega descurar-se, si no permetrà realitzar una programació més ambiciosa, donant un component major d'investigació i autonomia, deixant investigar a l'alumne en molts aspectes.

Si bé els alumnes d'anteriors etapes educatives de formació professional (Formació Professional Bàsica i Formació Professional de Grau Mitjà) precisen una tutorització important, màximament quan tractem pràctiques en els tallers, guiant exhaustivament la pràctica deixant xicotets indicis perquè l'alumne prenga decisions, en els grups de Grau Superior és imprescindible desenrotllar la capacitat resolutòria i d'investigació. La maduresa de l'alumnat ens permetrà crear pràctiques amb un component en el qual l'alumne haja de continuar formant-se d'una forma més escalonada, és a dir, no precisarà que una nova pràctica tinga un component important de la pràctica anterior.

5.4. ESPAIS

El professor de Mecanitzat i Manteniment de Màquines té atribucions docents en mòduls formatius de distinta índole, destacant especialment aquells mòduls de naturalesa eminentment pràctica.

Estos mòduls han d'impartir-se en espais adequats per a tal fi, denominats **aules-taller**, que compten amb l'equipament, instal·lacions i recursos necessaris perquè l'alumnat pugua desenrotllar les competències professionals recollides en els currículums oficials.

La dotació mínima i el disseny d'estos espais estan definits en els respectius **Reials decrets i ordres autonòmiques** que estableixen cada títol i regulen les ensenyances mínimes i l'organització dels cicles. A més, l'actualització normativa (Llei orgànica 3/2022 i Reial decret 659/2023) reforça l'obligatorietat que les pràctiques i activitats es realitzen en entorns segurs, inclusivament i adaptats a les noves exigències tecnològiques i a la modalitat dual de la Formació Professional.

Així mateix, en la Comunitat Valenciana, es troben detallats tant els espais com la grandària d'estos. Podem consultar-ho en el currículum de la Comunitat Valenciana de cada un d'ells títols oferits.

5.5. MATERIALS CURRICULARS DE DOTACIÓ PER ALS CENTRES FORMATIUS

D'acord amb la normativa vigent (Llei orgànica 3/2022 i Reial decret 659/2023), en els centres educatius els espais habilitats com a tallers han de comptar amb el **equipament, maquinària i recursos tecnològics** adequats tant als continguts curriculars com a la modalitat dual, garantint la formació pràctica i la seguretat de l'alumnat.

Este equipament i els materials de dotació estan detallats i actualitzats en la web de la **Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació** de la Generalitat Valenciana, conforme a les ordes autonòmiques i els reials decrets estatals que regulen cada títol i família professional.

Per a accedir al llistat de materials actualitzats: 1. Accedir al portal web oficial i ingressar en el dossier corresponent a cicles formatius. 2. Seleccionar la família professional i el cicle formatiu concret. 3. En la finestra resultant, buscar l'enllaç o secció denominada "Materials de dotació".

Exemple de consulta: - [Consulta oficial de materials de dotació - Mecatrònica Industrial - Llistat de materials de dotació](#)

L'accés a este enllaç permet visualitzar el llistat actualitzat de materials mínims exigits, incloent-hi maquinària, ferramentes, recursos digitals i elements de seguretat, tot això conforme al currículum i la normativa tècnica vigent per a cada cicle.

Esta dotació es revisa periòdicament i s'adapta als canvis legislatius, tecnològics i pedagògics, assegurant que l'ensenyança pràctica en FP respon tant

5.6. LES INSTRUCCIONS D'INICI DE CURS

Un document amb el qual el docent de qualsevol especialitat de Formació Professional ha d'estar molt familiaritzat és el denominat d'instruccions d'inici de curs. En ell es dicten les instruccions pertinents sobre ordenació acadèmica i la organització de l'activitat docent.

En el document es regulen una infinitat d'aspectes relatius a l'exercici de la docència, que poden variar d'un curs acadèmic a un altre.

Este document es publica a la fi d'un curs acadèmic i dicta les citades instruccions que entraran en vigor per a l'inici del següent curs.

Este document es pot consultar a partir de la pàgina WEB de la Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Font: <https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/normativa-sobre-ordenacion-y-organizacion-academica-de-los-ciclos-formativos>

5.7. DESDOBLAMENTS DEL PROFESSORAT

Segons la normativa vigent en la Comunitat Valenciana (actualitzacions a 2025 de les Ordes de Plantilles, les Instruccions d'inici de curs i la normativa d'FP estatal i autonòmica), determinats mòduls professionals, especialment aquells de marcat caràcter pràctic, poden ser objecte de **desdoblament de professorat**. Este mecanisme està pensat per a millorar la qualitat de l'ensenyança pràctica i garantir l'atenció individualitzada.

El desdoblament s'aplica quan el grup d'alumnat matriculat en un mòdul supera el número mínim requerit (fixat habitualment entre 18-20 alumnes, segons instrucció anual d'inici de curs). En estos casos: - S'autoritza impartir el mòdul amb dos professors simultanis (professor titular i de suport). - S'incrementa la plantilla del centre si és necessari, amb l'objectiu de cobrir este reforç docent. - El centre ha de consultar i atindre's tant a la **Orde** vigent de criteris de plantilles com a la **resolució anual** sobre mòduls i hores susceptibles de desdoblament.

Actualment, el règim normatiu està arreplegat en: - **Ordes i resolucions anuals** (per exemple: Resolució de juliol de 2025 de la Secretaria Autonòmica d'Educació, publicada cada inici de curs, on es determinen mòduls, especialitats i requisits d'agrupament i desdoblament per a tots els cicles formatius). - Orde 9/2025, de 5 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació, per la qual es regulen els criteris per a la determinació de les plantilles de personal docent corresponents als centres públics de titularitat de la Generalitat que impartixen ensenyances no universitàries en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Es recomana consultar cada inici de curs la **resolució vigent** en el portal oficial de la Conselleria sobre plantilles i desdoblements, ja que els mòduls, ràtios i criteris poden variar i adaptar-se a l'evolució de la FP Dual i els nous requeriments de la Llei orgànica 3/2022 i el Reial decret 659/2023.

5.8. EL PROFESSOR COM A AUTORITAT

Llei 15/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'autoritat del professorat, té per objecte reconèixer l'autoritat del personal docent en l'acompliment de les seues funcions i garantir la seua integritat, seguretat i respecte dins de la comunitat educativa.

Text consolidat disponible en el següent enllaç oficial del DOGV: http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/10/pdf/2010_13298.pdf

Esta llei es complementa actualment amb el **Decret de Convivència del Sistema Educatiu Valencià**

(2025), que incidix en la prevenció activa de conflictes, la mediació i la protecció del professorat davant situacions de violència escolar.

Article 4. Drets del personal docent

1. El personal docent, dins de l'àmbit de la convivència escolar, té reconeguts els següents drets:
 - a) A ser respectat, rebre un tracte digne i ser valorat per la comunitat educativa i la societat.
 - b) A exercir la seua funció en un entorn segur, inclús i lliure de violència, conforme al **Decret de Convivència de 2025**, que promou la "tolerància zero" davant qualsevol agressió.
 - c) A participar en la millora de la convivència i en el desenrotllament integral de l'alumnat, amb el suport institucional de la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació.
 - d) A exercir la seua autoritat pedagògica i disciplinària conforme a les normes de convivència del centre, podent adoptar les mesures necessàries per a mantindre un clima adequat a les aules i activitats escolars.
 - e) A la deguda protecció jurídica i assistència per part de l'Administració educativa davant actes contraris a la seua autoritat o integritat.
 - f) A la formació contínua, actualització professional i suport institucional per a l'acompliment de la seua labor docent.
2. La Conselleria competent garantirà que els espais institucionals i mitjans de comunicació oficials s'utilitzen de manera respectuosa, evitant qualsevol contingut ofensiu cap al professorat o el personal del sistema educatiu.

5.9. EL PROBLEMA DE SABER MOLT. SABER TRANSMETRE I NO OBVIAR COSES

En obvi que un professor tècnic, com qualsevol altre docent, com més gran siga el seu experiència prèvia en el camp en el qual exercix la docència, millors resultats pot obtindre de l'alumnat donada que la seua preparació serà millor i posseirà recursos més que suficients per a afrontar amb èxit qualsevol situació que requerisca el profund coneixement en la matèria. No obstant això, igual que en qualsevol altra especialitat, el tindre grans coneixements en un determinat camp, pot fer al docent vulnerable en el procés de ensenyança-aprenentatge.

En comparació amb altres especialitats docents, el professor tècnic no té la linealitat a l'hora d'augmentar el grau de dificultat dels continguts com en unes altres especialitats.

Així per exemple, els alumnes han anat aprenent matemàtiques de manera lineal i durant molts anys. No obstant això, en arribar a un taller mecànic, tot és nou per a la immensa majoria dels alumnes. En poc temps despertaran habilitats que els motivaran a continuar creixent, i en este cas, cal tindre especial cura que com docents, no obviar part de la formació que podem considerar òbvia, valga la redundància...

De l'alumne s'espera que augmente la capacitat resolutòria conforme avancen les seues pràctiques, però a vegades, atès que no és possible seguir de prop la totalitat del grup en tot moment, l'alumne pot cometre errors, sobretot de component pràctic, en avançar un pas o realitzar una operació de forma no seqüencial com es li havia plantejat.

Posem un exemple per a un millor enteniment. Després d'una primera presa de contacte amb el torn, l'alumne posa la peça en el torn entre plat i punt sense haver realitzat el punt. Quan açò succeïx, és que la lineabilitat no ha sigut prou estructurada, no s'han detallat tots i cada un dels passos, i com déiem al principi, hem obviat alguna cosa que per a nosaltres, donada la nostra experiència, era obvi.

Com hem esmentat, en altres aspectes formatius no és freqüent que ocrreguen estes situacions, però si poden donar-se en un taller mecànic. Este fet repercutix negativament en l'alumne, ja que seguint el seu propi instint, per oblit o insuficients repeticions, ha comés un error en el procés sense haver-hi sigut conscient d'això.

L'experiència com a docents farà que amb el temps, aspectes que ens semblen obvis, hàgem de donar-los un pes molt important a l'hora de planificar i tutoritzar les pràctiques a l'aula.

En el treball d'Armando Zambrano Leal, "Tres tipus de saber del professor i competències: una relació complexa" (2005), ens cita el següent: "El saber organitzar i animar situacions d'aprenentatge exigix del docent tindre, alhora, un domini del coneixement de la seua disciplina i de les representacions dels alumnes, ponderar la importància dels errors d'estos, saber construir seqüències de aprenentatge on ells operen per un factor d'investigació més que per un factor de addició de sabers. En esta competència el professor ha de saber implicar els alumnes en el treball escolar i els aprenentatges que tal treball suposa. Això exigix concebre les situacions problemes que més s'ajusten a la realitat de l'estudiant, adquirir una visió longitudinal en els objectius que es proposen en cada una de les competències exposades en els programes escolars, establir i observar la pertinència de les teories d'aprenentatge que subjauen en els programes i les realitats concretes de els alumnes. L'aprenentatge dels alumnes és diferent en cada un, per això mateix, el professor ha de ser capaç de concebre els dispositius didàctics amb base en tal diferenciació. Això implica, saber administrar l'heterogeneïtat del grup escolar, combinar els tipus didàctics i impulsar situacions didàctiques variades de tal forma que sempre es busque a l'estudiant motivat per l'aprenentatge. El professor deu, igualment, saber suscitar en cada estudiant una relació amb el saber, deixant entreveure la importància per als subjectes, saber introduir dispositius d'avaluació personal a través de la qual l'alumne aprenga a posar-se en distància enfront de les dificultats i assoliments i, sobretot, estar disposat a treballar sobre projectes a la mesura dels alumnes".

Font: http://www.scielo.org/ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-49102006000200003

6. BIBLIOGRAFIA I WEBS D'INTERÉS

6.1. Bibliografia actualitzada - Formació Professional a Espanya (2025)

- Rial, Antonio & Rego, Laura (2012). Formació professional a Espanya: Conquestes de la formació professional a Espanya en els últims vint-i-cinc anys. Formació XXI (en línia).
- [Todofp: FP xifres històriques 2025](#)
- [Exito Educatiu: 1,2 milions de matriculats en FP 2025](#)
- Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional. [BOE](#)
- Reial decret 69/2025, de 4 de febrer, pel qual es desenrotlla el Sistema Nacional de Formació Professional. [Text complet en BOE](#)
- CEAC (2025). Llei FP 2025-26: quines novetats incorpora? [Blog CEAC](#)
- STRATEGIK B&F Consulting (2025). FP Rànquing 2025, context i novetats després de la nova llei. [FP Rànquing 2025](#)
- ANPE (2024). La Formació Professional a Espanya: desafiaments i oportunitats en temps de transformació. [Revista ANPE](#)
- Econosublime (2025). Atenció a la diversitat en la programació didàctica d'FP. [Article actualitzat Octubre 2025](#)
- Ministeri de Treball i Economia Social. Catàleg de certificats de professionalitat i famílies professionals. [SEPE - Certificats de professionalitat](#)
- Todofp: Normativa, títols i famílies professionals. [Famílies professionals, LOE Normativa sobre ordenació i organització acadèmica](#)
- Generalitat Valenciana. Formació Professional i normativa autonòmica. [Pàgina oficial FP Comunitat Valenciana](#)
- Reial decret 659/2023 desenrotllament FP
- Notícies nova Llei FP
- Govern d'Espanya. (2023). Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenrotlla l'ordenació del Sistema de Formació Professional. Boletín Oficial del Estado, núm. 172, 22 de juliol de 2023.
- Generalitat Valenciana. (2025). Decret 114/2025, de 29 de juliol, del Consell, pel qual s'establixen els currículums dels cicles formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional en la Comunitat Valenciana. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, núm. 10165, 4 d'agost de 2025.
- Ministeri d'Educació i Formació Professional. (2025). Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals – Família Professional de Transport i Manteniment de Vehicles. Madrid: Ministeri d'Educació.
- Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional. Boletín Oficial del Estado, núm. 77, 31 de març de 2022.
- Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOE). Boletín Oficial del Estado, núm. 106, 4 de

maig de 2006.

- Govern d'Espanya. (2025). Reial decret 209/2025, de 18 de març, pel qual es regulen aspectes específics dels graus A, B i C de Formació Professional per a la família professional d'Instal·lació i Manteniment. Boletín Oficial del Estado, núm. 69, 22 d'abril de 2025.
- Govern d'Espanya. (2025). Reial decret 208/2025, de 18 de març, pel qual es regulen aspectes específics dels graus A, B i C de Formació Professional per a la família professional de Fabricació Mecànica. Boletín Oficial del Estado, núm. 74, 27 d'abril de 2025.
- Reial decret 618/2013, de 2 d'agost, pel qual s'establixen quatre certificats de professionalitat de la família professional de Fabricació Mecànica i s'actualitzen uns altres. Boletín Oficial del Estado, núm. 188, 13 de setembre de 2013. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2013-9535
- Reial decret 1216/2009, de 17 de juliol, pel qual s'establixen els certificats de professionalitat de la família professional d'Instal·lació i Manteniment. Boletín Oficial del Estado, núm. 202, 20 d'agost de 2009. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2009-13521

CFR